(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211305882 U
(45)授权公告日 2020.08.21

(21)申请号 201921920059.7

(22)申请日 2019.11.08

(73)专利权人 柳州职业技术学院
地址 545000 广西壮族自治区柳州市官塘大道16号
专利权人 广西驰瑞工业设备有限公司

(72)发明人 王丽红

(74)专利代理机构 北京众合诚成知识产权代理有限公司 11246
代理人 王攀

(51)Int.Cl.
B24B 27/00(2006.01)
B24B 55/12(2006.01)
B24B 55/00(2006.01)
B24B 41/06(2012.01)

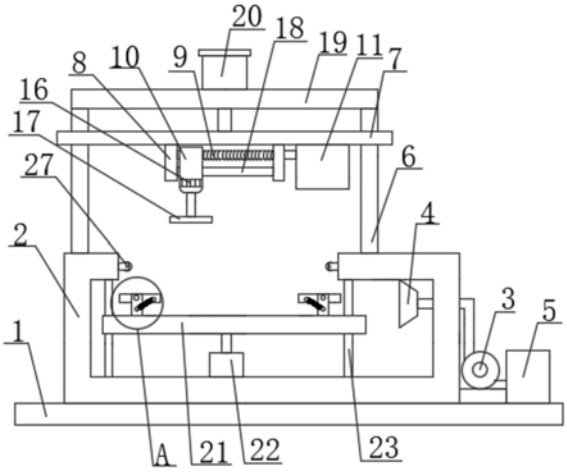
权利要求书1页 说明书4页 附图2页

(54)实用新型名称

一种汽车配件生产用发动机下支架打磨装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种汽车配件生产用发动机下支架打磨装置，涉及到配件加工技术领域，包括操作台，所述操作台的顶部固定连接有打磨箱、风机和收集箱，风机的吸风管贯穿打磨箱的外侧面并延伸至打磨箱的内部，风机的吸风管固定连接有吸风罩，风机的排风管贯穿收集箱的外侧面并延伸至收集箱的内部，打磨箱的顶部固定连接有支撑杆，支撑杆的外表面滑动连接有活动板。本实用新型通过活动块进行左右的往复运动，通过打磨轮对配件进行往复打磨，既提高的打磨效率又提高的打磨的效果，在打磨的过程中，通过启动风机，通过吸风罩将打磨过程中产生的碎屑和金属颗粒吸入到收集箱的内部进行收集，防止漂浮到空气中影响周围工作环境。



CN 211305882 U

1.一种汽车配件生产用发动机下支架打磨装置,包括操作台(1),其特征在于:所述操作台(1)的顶部固定连接有打磨箱(2)、风机(3)和收集箱(5),风机(3)的吸风管贯穿打磨箱(2)的外侧面并延伸至打磨箱(2)的内部,风机(3)的吸风管固定连接有吸风罩(4),风机(3)的排风管贯穿收集箱(5)的外侧面并延伸至收集箱(5)的内部;

打磨箱(2)的顶部固定连接有支撑杆(6),支撑杆(6)的外表面滑动连接有活动板(7),活动板(7)的底部固定连接有固定块(8),固定块(8)的一侧面活动连接有螺杆(9),螺杆(9)的外表面螺纹连接有活动块(10),活动板(7)的底部固定连接有转动箱(11),螺杆(9)的一端依次贯穿固定块(8)的一侧面和转动箱(11)的外侧面并延伸至转动箱(11)的内部,转动箱(11)的内底壁固定连接有第一电机(12),第一电机(12)的输出端固定连接有半面锥齿轮(13),螺杆(9)的外表面固定连接有第一锥齿轮(14)和第二锥齿轮(15),半面锥齿轮(13)与第一锥齿轮(14)相啮合,活动块(10)的底部固定连接有第二电机(16),第二电机(16)的输出端固定连接有打磨轮(17)。

2.根据权利要求1所述的一种汽车配件生产用发动机下支架打磨装置,其特征在于:所述支撑杆(6)的顶部固定连接有顶板(19),顶板(19)的顶部固定连接有第一气缸(20),第一气缸(20)的输出端贯穿顶板(19)的顶部并与活动板(7)的顶部固定连接。

3.根据权利要求1所述的一种汽车配件生产用发动机下支架打磨装置,其特征在于:所述固定块(8)的一侧面固定连接有滑杆(18),活动块(10)滑动连接在滑杆(18)的外表面。

4.根据权利要求1所述的一种汽车配件生产用发动机下支架打磨装置,其特征在于:所述打磨箱(2)的内底壁固定连接有第二气缸(22),第二气缸(22)的输出端固定连接有放置板(21)。

5.根据权利要求1所述的一种汽车配件生产用发动机下支架打磨装置,其特征在于:所述打磨箱(2)的内底壁固定连接有稳定杆(23),放置板(21)的两端滑动连接在稳定杆(23)的外表面。

6.根据权利要求4或5所述的一种汽车配件生产用发动机下支架打磨装置,其特征在于:所述放置板(21)的顶部固定连接有固定座(24),固定座(24)的顶部通过销轴固定铰接有压板(25),压板(25)的外表面与固定座(24)的外表面通过扭力弹簧(26)相连接。

7.根据权利要求1所述的一种汽车配件生产用发动机下支架打磨装置,其特征在于:所述打磨箱(2)内侧壁的上部固定连接有档杆(27),档杆(27)的一端固定连接有转轮。

一种汽车配件生产用发动机下支架打磨装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及配件加工技术领域，特别涉及一种汽车配件生产用发动机下支架打磨装置。

背景技术

[0002] 汽车配件是构成汽车整体的各个单元及服务于汽车的一种产品，汽车配件的种类繁多，随着人们生活水平的提高，人们对汽车的消费也越来越多，汽车配件的这个市场变得也越来越大，近些年来汽车配件制造厂也在飞速地发展。

[0003] 现有的配件打磨方式，通过人工手持打磨装置来对配件上的毛刺进行来回往复打磨，大大增加了工作人员的工作强度，且打磨过程中产生的火花和碎屑，对周围的空气造成污染。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供，以解决上述背景技术中提一种汽车配件生产用发动机下支架打磨装置出的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种汽车配件生产用发动机下支架打磨装置，包括操作台，所述操作台的顶部固定连接有打磨箱、风机和收集箱，风机的吸风管贯穿打磨箱的外侧面并延伸至打磨箱的内部，风机的吸风管固定连接有吸风罩，风机的排风管贯穿收集箱的外侧面并延伸至收集箱的内部。

[0006] 打磨箱的顶部固定连接有支撑杆，支撑杆的外表面滑动连接有活动板，活动板的底部固定连接有固定块，固定块的一侧面活动连接有螺杆，螺杆的外表面螺纹连接有活动块，活动板的底部固定连接有转动箱，螺杆的一端依次贯穿固定块的一侧面和转动箱的外侧面并延伸至转动箱的内部，转动箱的内底壁固定连接有第一电机，第一电机的输出端固定连接有半面锥齿轮，螺杆的外表面固定连连接有第一锥齿轮和第二锥齿轮，半面锥齿轮与第一锥齿轮相啮合，活动块的底部固定连接有第二电机，第二电机的输出端固定连接有打磨轮。

[0007] 优选的，所述支撑杆的顶部固定连接有顶板，顶板的顶部固定连接有第一气缸，第一气缸的输出端贯穿顶板的顶部并与活动板的顶部固定连接，通过启动第一气缸来带动活动板的上下移动。

[0008] 优选的，所述固定块的一侧面固定连接有滑杆，活动块滑动连接在滑杆的外表面，通过设置滑杆增加活动块在左右运动的稳定性。

[0009] 优选的，所述打磨箱的内底壁固定连接有第二气缸，第二气缸的输出端固定连接有放置板，通过启动第二气缸将放置板推出打磨箱将待打磨的配件放在放置板的顶部，将放置板收回打磨箱的内部，防止打磨产生的火星对操作人员造成伤害。

[0010] 优选的，所述打磨箱的内底壁固定连接有稳定杆，放置板的两端滑动连接在稳定杆的外表面，通过设置稳定杆增加了放置板上下运动过程中的稳定性。

[0011] 优选的，所述放置板的顶部固定连接有固定座，固定座的顶部通过销轴固定铰接有压板，压板的外表面与固定座的外表面通过扭力弹簧相连接，通过将压板的一端向下压将配件放置在放置板的顶部，通过松开压板，通过扭力弹簧的回弹使压板对放置板上顶部的配件进行固定。

[0012] 优选的，所述打磨箱内侧壁的上部固定连接有档杆，档杆的一端固定连接有转轮，通过设置档杆，当放置板上升时通过档杆挤压压板的一端，使得压板围绕固定座的顶部翘起，解除对放置板顶部配件的固定，达到自动开启固定的效果。

[0013] 本实用新型的技术效果和优点：

[0014] 本实用新型通过启动第二电机带动打磨轮进行转动，对放置在放置板顶部的配件进行打磨，通过启动第一电机带动半面锥齿轮进行转动，从而使的螺杆进行顺逆时针的往复转动，从而使活动块进行左右的往复运动，通过打磨轮对配件进行往复打磨，既提高的打磨效率又提高的打磨的效果，在打磨的过程中，通过启动风机，通过吸风罩将打磨过程中产生的碎屑和金属颗粒吸入到收集箱的内部进行收集，防止漂浮到空气中影响周围工作环境。

[0015] 本实用新型通过启动第一气缸来带动活动板的上下移动，通过设置滑杆增加活动块在左右运动的稳定性，通过启动第二气缸将放置板推出打磨箱将待打磨的配件放在放置板的顶部，将放置板收回打磨箱的内部，防止打磨产生的火星对操作人员造成伤害，通过设置稳定杆增加了放置板上下运动过程中的稳定性，通过松开压板，通过扭力弹簧的回弹使压板对放置板顶部的配件进行固定，通过设置档杆，当放置板上升时通过档杆挤压压板的一端，使得压板围绕固定座的顶部翘起，解除对放置板顶部配件的固定，达到自动开启固定的效果。

附图说明

[0016] 图1为本实用新型结构示意图；

[0017] 图2为本实用新型转动箱结构示意图；

[0018] 图3为本实用新型A处放大示意图。

[0019] 图中：1、操作台；2、打磨箱；3、风机；4、吸风罩；5、收集箱；6、支撑杆；7、活动板；8、固定块；9、螺杆；10、活动块；11、转动箱；12、第一电机；13、半面锥齿轮；14、第一锥齿轮；15、第二锥齿轮；16、第二电机；17、打磨轮；18、滑杆；19、顶板；20、第一气缸；21、放置板；22、第二气缸；23、稳定杆；24、固定座；25、压板；26、扭力弹簧；27、档杆。

具体实施方式

[0020] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0021] 本实用新型提供了如图1-3所示的一种汽车配件生产用发动机下支架打磨装置，由图1所示，包括操作台1，操作台1的顶部固定连接有打磨箱2、风机3和收集箱5，风机3的吸风管贯穿打磨箱2的外侧面并延伸至打磨箱2的内部，风机3的吸风管固定连接有吸风罩4，

风机3的排风管贯穿收集箱5的外侧面并延伸至收集箱5的内部，活动块10的底部固定连接有第二电机16，第二电机16的型号为200W-PL/PF060单段，第二电机16的输出端固定连接有打磨轮17，打磨箱2的顶部固定连接有支撑杆6，支撑杆6的外表面滑动连接有活动板7，活动板7的底部固定连接有固定块8，固定块8的一侧面活动连接有螺杆9，螺杆9的外表面螺纹连接有活动块10，活动板7的底部固定连接有转动箱11，螺杆9的一端依次贯穿固定块8的一侧面和转动箱11的外侧面并延伸至转动箱11的内部。

[0022] 支撑杆6的顶部固定连接有顶板19，顶板19的顶部固定连接有第一气缸20，第一气缸20的型号为SMC1型，第一气缸20的输出端贯穿顶板19的顶部并与活动板7的顶部固定连接，通过启动第一气缸20来带动活动板7的上下移动，固定块8的一侧面固定连接有滑杆18，活动块10滑动连接在滑杆18的外表面，通过设置滑杆18增加活动块10在左右运动的稳定性。

[0023] 打磨箱2的内底壁固定连接有第二气缸22，第二气缸22的型号SMC1型，第二气缸22的输出端固定连接有放置板21，通过启动第二气缸22将放置板21推出打磨箱2将待打磨的配件放在放置板21的顶部，将放置板21收回打磨箱2的内部，防止打磨产生的火星对操作人员造成伤害，打磨箱2的内底壁固定连接有稳定杆23，放置板21的两端滑动连接在稳定杆23的外表面，通过设置稳定杆23增加了放置板21上下运动过程中的稳定性

[0024] 具体的，通过启动第二电机16带动打磨轮17进行转动，对放置在放置板21顶部的配件进行打磨，通过启动第一电机12带动半面锥齿轮13进行转动，从而使的螺杆9进行顺逆时针的往复转动，从而使活动块10进行左右的往复运动，通过打磨轮17对配件进行往复打磨，既提高的打磨效率又提高的打磨的效果，在打磨的过程中，通过启动风机3，通过吸风罩4将打磨过程中产生的碎屑和金属颗粒吸入到收集箱5的内部进行收集，防止漂浮到空气中影响周围工作环境。

[0025] 由图2所示，转动箱11的内底壁固定连接有第一电机12，第一电机12的型号为200W-PL/PF060单段，第一电机12的输出端固定连接有半面锥齿轮13，螺杆9的外表面固定连连接有第一锥齿轮14和第二锥齿轮15，半面锥齿轮13与第一锥齿轮14相啮合。

[0026] 由图3所示，放置板21的顶部固定连接有固定座24，固定座24的顶部通过销轴固定铰接有压板25，压板25的外表面与固定座24的外表面通过扭力弹簧26相连接，通过将压板25的一端向下压将配件放置在放置板21的顶部，通过松开压板25，通过扭力弹簧26的回弹使压板25对放置板21顶部的配件进行固定，打磨箱2内侧壁的上部固定连接有档杆27，档杆27的一端固定连接有转轮，通过设置档杆27，当放置板21上升时通过档杆27挤压压板25的一端，使得压板25围绕固定座24的顶部翘起，解除对放置板21顶部配件的固定，达到自动开启固定的效果。

[0027] 本实用工作原理：

[0028] 本装置在工作时，通过将风机3、第一电机12、第二电机16、第一气缸20和第二气缸22与市政电源相连接，通过启动第二气缸22，将放置板21从打磨箱2的内部向上推，通过档杆27挤压压板25的一端，使得压板25围绕固定座24的顶部翘起，将配件放置在放置板21的顶部，通过启动第二气缸22将放置板21收回，通过扭力弹簧26的回弹使压板25对配件进行固定，通过启动第一气缸20将打磨轮17下降到配件的顶部，通过启动第二电机16带动打磨轮17进行转动，通过打磨轮17对配件进行打磨，通过启动第一电机12，带动半面锥齿轮13进

行转动，当半面锥齿轮13的齿轮面与第一锥齿轮14相啮合时，带动螺杆9进行顺时针转动，当半面锥齿轮13的齿轮面与第二锥齿轮15相啮合时，带动螺杆9进行逆时针转动，从而带动活动块10在滑杆18的外表面进行左右往复运动，通过打磨轮17对配件进行往复打磨，在打磨的过程中，通过启动风机3，通过吸风罩4将打磨过程中产生的碎屑和金属颗粒吸入到收集箱5的内部进行收集，防止漂浮到空气中影响周围工作环境。

[0029] 最后应说明的是：以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已，并不用于限制本实用新型，尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明，对于本领域的技术人员来说，其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换，凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

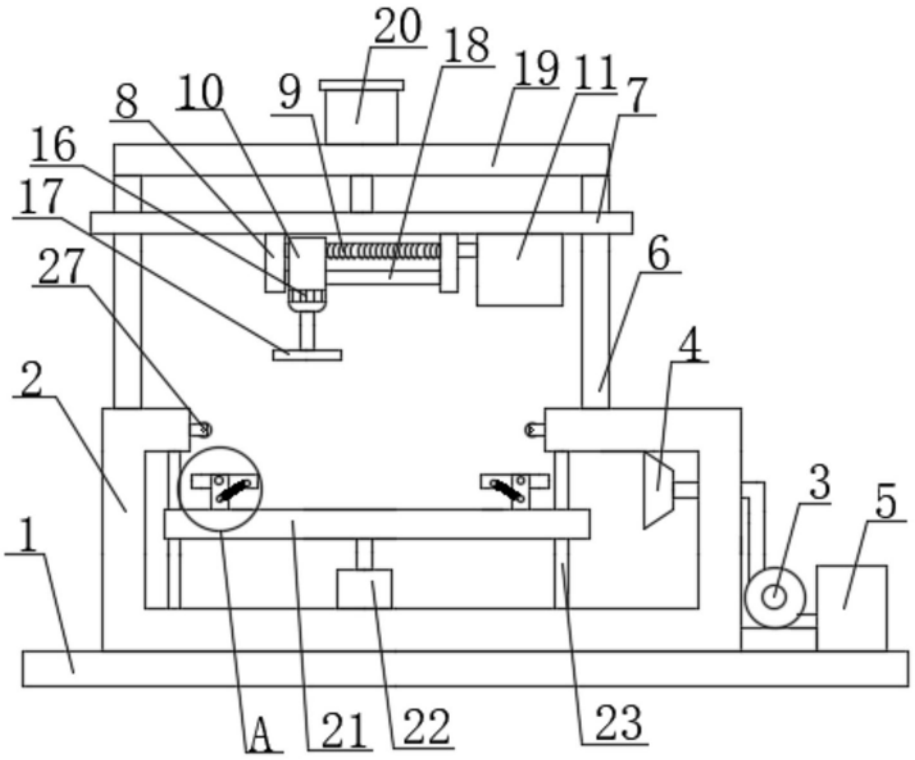


图1

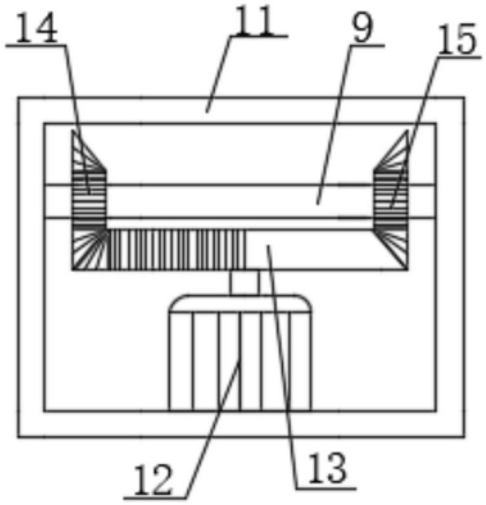


图2

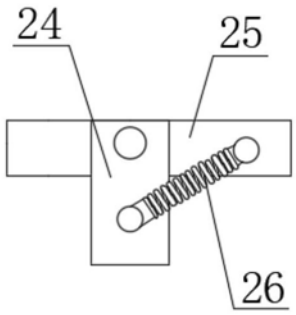


图3